

ナトリウム、水、カリウム、体液量の調節

総量と濃度を分ける

- 体内ナトリウム量が細胞外液量を決める
- 溶質に対する水が血漿ナトリウムを決める
- 容量減少でもナトリウムは高低いずれもあり得る
- カリウムは総量が変わらず血漿濃度が動く

体液区画と張度

- 細胞内液が体内水分の大部分を占める
- 細胞外液は血漿、間質液、経細胞液
- 細胞外はナトリウム、細胞内はカリウム塩
- ナトリウム・カリウムポンプが勾配を維持
- 実測と計算の差が浸透圧ギャップ

張度は有効浸透圧物質のみを数える

- 尿素は浸透圧に寄与するが張度は弱い
- 高血糖は水を引き出しナトリウムを希釈

水分平衡と抗利尿ホルモン

- 浸透圧受容器が口渇とホルモン分泌を促す
- ホルモンは集合管の水透過性を高める
- 有効循環血液量低下は圧受容器経由で刺激
- 希釈尿には抑制、濾過、希釈部位、遠位送達
- 濃縮尿には髓質勾配と反応性集合管
- 排泄可能な溶質量が自由水排泄を制限

体液量防御が浸透圧調節に優先する

低ナトリウム血症

- 交換可能陽イオンに対する水の過剰
- まず低張性かどうかを判断する
- 低容量性は消化管または腎性ナトリウム喪失
- 正常容量性は不適切ホルモン、内分泌欠乏、低溶質
- 高容量性は心不全、肝硬変、腎不全、ネフローゼ
- 急性重症例は脳浮腫を起こす
- 慢性適応が脳の腫脹を軽減する
- 高張食塩水は補正速度を厳密に管理

- 高血糖は高張性低ナトリウム血症
- 脂質やタンパク質は偽性低ナトリウム血症

急速補正は浸透圧性脱髄の危険

カリウムの分布と腎処理

- カリウムの大部分は細胞内に存在する
- インスリンとベータ2刺激が取り込みを促す
- アシドーシスの移動は酸と輸送機序による
- 細胞崩壊、運動、高浸透圧、インスリン不足

- 遠位分泌が可変的な調節段階である
- アルドステロン、カリウム、送達、流量で増加
- 腎不全やチャネル遮断で減少する

高ナトリウム血症

- 体内ナトリウムに対する水の欠乏
- アクセス不足、口渇障害、尿濃縮障害
- 消化管や皮膚からの喪失、浸透圧利尿
- 神経障害、乳幼児、フレイル、依存で高リスク
- 尿崩症は産生不足または腎性抵抗性
- 自由水と併せ容量、持続喪失、原因に対処

慢性例は徐々に補正する

有効循環血液量と浮腫

- 身体は有効動脈充満を感知する
- 心不全と肝硬変は浮腫下で充満不足
- 交感神経、アルドステロン、ホルモン、口渇
- 貯留が浮腫と希釈性低ナトリウム血症を悪化

単一の体液量所見では確定できない

静脈うっ血自体が腎機能を低下させる

カリウム異常

低カリウム血症は喪失、移動、摂取不足

- 利尿薬、ミネラルコルチコイド過剰、嘔吐、下痢
- 筋力低下、腸管麻痺、不整脈、尿濃縮能低下
- T波平低化、ST低下、U波
- マグネシウム欠乏は補正を困難にする

高カリウム血症は放出、移動、排泄低下、摂取

- 検体溶血が高値を模倣する
- 尖鋭T波、P波消失、QRS幅増大
- 典型的心電図変化がなくても危険
- カルシウムで安定化、インスリンで移動
- 腎臓、吸着薬、透析で体外へ除去

カルシウム、マグネシウム、リン酸

- 活性があるのはイオン化カルシウム
- アルカローシスは結合を増やし活性型を下げる
- ビタミンD、副甲状腺、腎、腓炎で低カルシウム
- 高カルシウム血症は副甲状腺機能亢進か悪性腫瘍
- マグネシウム欠乏は消化管喪失、利尿薬、飲酒
- 治療抵抗性低カリウムとトルサードの危険
- リン酸欠乏はエネルギーと筋機能を障害
- 再栄養はリン酸を細胞内へ移動させる

輸液処方と監視

- 維持輸液は予想される必要量を補う
- 補充輸液は異常な持続喪失に合わせる
- 蘇生輸液は灌流不全に対応する
- 体重、出納、診察、検査値、尿量で修正
- 記録上の正の出納は診察を促す所見